

## Productos Notables

### Ejercicios

1. Calcula  $a^2 + b^2$  si:  
 $a + b = 5$ ,  $a \cdot b = 3$ .
2. Calcula  $ab$  si:  
 $a - b = 5$ ,  $a^2 + b^2 = 17$ .
3. Calcula  $a - b$  si:  
 $a + b = 4$ ,  $a^2 + b^2 = 9$ ,  $a < b$ .
4. Calcula  $a - b$  si:  
 $a + b = 6$ ,  $a \cdot b = 6$ ,  $a < b$ .
5. Calcula  $a - b$  si:  
 $a + b = 4$ ,  $a \cdot b = 2$ .
6. Simplifica:  
$$\frac{(x+1+2\sqrt{x})(x+1-2\sqrt{x})+(x+1)^2}{2(x+1+\sqrt{2x})(x+1-\sqrt{2x})}.$$
7. Dado  $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1$  ( $a, b \neq 0$ ), calcula:  
$$\frac{a^4 + b^4}{a^2 \cdot b^2}.$$
8. Determina la expresión simplificada de:  
 $(a^b + a^{-b})(a^b - a^{-b})(a^{4b} + 1 + a^{-4b})$ .
9. Reduce la siguiente expresión:  
 $A = (x+1)(x-1)(x^2-x+1)(x^2+x+1) - x^6$ .
10. Determina el valor de  $abc$  si:  
 $a + \frac{1}{b} = 1$ ,  $b + \frac{1}{c} = 1$ , con  $b \neq 0$ ,  $c \neq 0$ .
11. Si  $x - x^{-1} = 1$  ( $x \neq 0$ ), entonces los valores de:  
 $x^2 + x^{-2}$  y  $x^3 - x^{-3}$ .
12. Determina el valor de  $x$  que verifica:  
 $\sqrt[3]{14 + \sqrt{x}} + \sqrt[3]{14 - \sqrt{x}} = 4$ .
13. Determina el valor de  $x$  que verifica:  
 $\sqrt{3 + \sqrt{x}} + \sqrt{3 - \sqrt{x}} = 2\sqrt{2}$ .
14. Sean los números:  
 $a = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $b = \frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}$ .  
Entonces, calcula  $a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}$ .